ÁGORA - ACADEMIA DE MATEMÁTICAS

OPERACIONES CON FRACCIONES

Cuenca · 2026

ÍNDICE

1. Operaciones con fracciones **3**

Suma y resta 3
Multiplicación y división 4
Propiedades de potencias 5
Conceptos adicionales 6

TEMA 1

OPERACIONES CON FRACCIONES

Guía completa para dominar las fracciones: desde operaciones básicas hasta potencias e inversas.

Suma y resta

Suma (mismo denominador)

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$$

EJEMPLO:

$$\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{5}{7}$$

Se mantiene el denominador y se suman los numeradores.

Resta (mismo denominador)

$$\frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c}$$

EJEMPLO:

$$\frac{5}{8} - \frac{2}{8} = \frac{3}{8}$$

Se mantiene el denominador y se restan los numeradores.

Sumar (distinto denominador)

$$\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{(m:b)\cdot a+(m:d)\cdot c}{m}$$

EJEMPLO:

$$\frac{1}{4}+\frac{1}{6}=\frac{3}{12}+\frac{2}{12}=\frac{5}{12}$$

PASOS: 1. Hallar $m=\text{mcm}(b,d)$. 2. Dividir m entre cada denominador y multiplicar por su numerador. 3. Sumar los resultados.

Restar (distinto denominador)

$$\frac{a}{b}-\frac{c}{d}=\frac{(m:b)\cdot a-(m:d)\cdot c}{m}$$

EJEMPLO:

$$\frac{3}{4}-\frac{1}{6}=\frac{9}{12}-\frac{2}{12}=\frac{7}{12}$$

PASOS: 1. Hallar $m=\text{mcm}(b,d)$. 2. Dividir m entre cada denominador y multiplicar por su numerador. 3. Restar los resultados.

Multiplicación y división

Multiplicación

$$\frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d}=\frac{a\cdot c}{b\cdot d}$$

EJEMPLO:

$$\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{5}=\frac{8}{15}$$

Se multiplica **en línea**: numerador por numerador y denominador por denominador.

División

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$

EJEMPLO:

$$\frac{3}{4} : \frac{2}{5} = \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 2} = \frac{15}{8}$$

Se multiplica por la **fracción inversa** del divisor (multiplicación en cruz).

Propiedades de potencias

Inversa de una fracción

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-1} = \frac{b}{a}$$

EJEMPLO:

$$\left(\frac{3}{4}\right)^{-1} = \frac{4}{3}$$

Un exponente negativo invierte la posición del numerador y el denominador.

Potencia de una fracción

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{n} = \frac{a^{n}}{b^{n}}$$

EJEMPLO:

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{3} = \frac{2^{3}}{3^{3}} = \frac{8}{27}$$

El exponente afecta tanto al numerador como al denominador.

Conceptos adicionales

Fracción de una cantidad

$$\frac{a}{b} \text{ de } C = \frac{a \cdot C}{b}$$

EJEMPLO:

$$\frac{2}{3} \text{ de } 15 = 2 \cdot (15 : 3) = 10$$

Se multiplica la cantidad por el numerador y se divide por el denominador (o viceversa).

Simplificación

$$\frac{a \cdot k}{b \cdot k} = \frac{a}{b}$$

EJEMPLO:

$$\frac{12}{18} = \frac{6 \cdot 2}{6 \cdot 3} = \frac{2}{3}$$

Dividimos numerador y denominador por su **máximo común divisor** para obtener la fracción irreducible.

Fracciones equivalentes

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff a \cdot d = b \cdot c$$

EJEMPLO:

$$\frac{2}{5} = \frac{6}{15} \iff 2 \cdot 15 = 30 = 5 \cdot 6$$

Dos fracciones son equivalentes si el producto cruzado de sus términos es igual ($a \cdot d = b \cdot c$).